



Universidad de Buenos Aires

Facultad de Ingeniería

Física para Informática (62.01)

INFORME DE LABORATORIO

Mediciones con Corriente Continua

Curso: 1

Fecha: 03/06/2026

Grupo: 8

Integrantes:

- Leticia Figueroa - 110510
- Malena Sein - 112295
- Josue Martel - 110696
- Sebastian Vintoñuke - 106063

1. Título y Objetivos

Práctica 1: Verificación experimental de la Ley de Ohm mediante la medición de corriente y voltaje en una resistencia metálica, y determinación de su resistencia por ajuste lineal.

Práctica 2: Medición de resistencias mediante un multímetro digital (modo ohmímetro), identificación del valor nominal por código de colores, y verificación de compatibilidad con la tolerancia declarada por el fabricante.

Práctica 3: Análisis de la influencia del aparato de medida sobre el circuito, verificación de la Segunda Ley de Kirchhoff en un divisor resistivo y evaluación del efecto de la resistencia de entrada del voltímetro.

Los objetivos específicos de las tres prácticas son:

- Realizar mediciones directas de corriente, voltaje y resistencia con instrumentos de laboratorio.
- Determinar la resistencia de un conductor por regresión lineal sobre datos de corriente y voltaje.
- Estimar incertezas instrumentales a partir de las especificaciones del fabricante y propagarlas correctamente.
- Verificar leyes de circuitos (Ley de Ohm, Segunda Ley de Kirchhoff) contrastando modelo teórico con datos experimentales.
- Expresar todos los resultados con sentido físico (valor representativo $\pm$ incerteza absoluta, con unidades).

1.1. Resumen

Práctica 1 – Ley de Ohm: Se midió de forma sistemática la corriente y el voltaje sobre un conductor de alambre arrollado variando la tensión de la fuente entre 0V y 16V.

Mediante un ajuste lineal por cuadrados mínimos para el caso de máxima resistencia, se obtuvo una pendiente $m = 177.87 \frac{V}{A}$ ($R = 177.87 \Omega$) y una ordenada al origen $b = -0.47V$. Para el caso de la resistencia reducida a la mitad, se obtuvo $m = 91.69 \frac{V}{A}$ ($R = 91.69 \Omega$) y $b = -0.23V$.

Se confirmó en ambos escenarios la excelente correspondencia entre el modelo teórico y los datos experimentales.

Práctica 2 – Medición de resistencias: Se midieron tres resistencias con un multímetro digital (UT58D) en modo ohmímetro, estimando la incerteza a partir de las especificaciones del fabricante. Los resultados obtenidos fueron:

- $R_1 = (5,6 \pm 0,1) M\Omega$
- $R_2 = (562 \pm 8) k\Omega$
- $R_3 = (5,50 \pm 0,05) k\Omega$

Los tres valores resultaron compatibles con el valor nominal dentro de la tolerancia declarada por el fabricante ($\pm 5\%$).

TODO: P3 – Influencia del aparato: verificación de la 2ª Ley de Kirchhoff para cada par de resistencias, efecto de $R_{int} = 10 M\Omega$ del tester sobre la lectura.

1.2. Introducción Teórica

1.2.1. Mediciones e Incertezas

Toda medición experimental contiene una incerteza inherente [1]. Esta incerteza puede ser de naturaleza **sistemática** (siempre del mismo signo, debida a calibración del instrumento, método inadecuado, etc.) o **accidental/casual** (de signo variable, debida a errores de apreciación del observador, fluctuaciones del objeto, etc.).

En el caso de instrumentos digitales, la incerteza sistemática queda determinada por las especificaciones del fabricante, y se calcula a partir de dos contribuciones: el error proporcional a la lectura (*reading*) y el error en dígitos (dgt) sobre la última cifra del display.

La expresión final de una medición directa es: $X = X_0 \pm \Delta X$.

1.2.2. Ley de Ohm

La Ley de Ohm establece que, para un conductor metálico en condiciones de temperatura constante, existe una proporcionalidad directa entre la diferencia de potencial eléctrico V aplicada entre sus extremos y la intensidad de la corriente eléctrica I que lo atraviesa. Matemáticamente, este comportamiento ideal se expresa como $V = I \cdot R$, donde la constante de proporcionalidad R define la resistencia eléctrica del material.

Mediante la recolección de datos experimentales de diferencia de potencial e intensidad de corriente a lo largo de diferentes valores de voltaje, los parámetros óptimos se determinan a través de un ajuste lineal por el método de cuadrados mínimos. Dicho procedimiento asocia el comportamiento del conductor con la ecuación de una recta:

$$V = m \cdot I + b \quad (1)$$

De la comparación entre ambos modelos se desprende que la pendiente del ajuste representa la resistencia eléctrica del material ($R = m$), mientras que la ordenada al origen b traduce el potencial en ausencia de corriente.

Las desviaciones experimentales respecto al origen ideal ($b \neq 0$) se desglosan en la sección 1.8.1. Asimismo, la justificación detallada que explica por qué la regresión lineal global es superior al cálculo del promedio de las resistencias punto a punto ($R_n = V_n/I_n$) se evalúa en la sección 1.8.2.

Como conclusión de dichos análisis, se establece que el promedio directo de los cocientes individuales deforma el resultado final debido a la amplificación de incertidumbres instrumentales en el régimen de bajas corrientes, mientras que el ajuste por cuadrados mínimos mitiga estadísticamente este impacto al evaluar la totalidad del conjunto de datos de manera robusta.

1.2.3. Multímetro Digital como Ohmímetro

El multímetro digital, permite medir resistencias operando bajo la función de **ohmímetro** al interconectar sus terminales al componente bajo ensayo. El principio de funcionamiento del instrumento se basa en la aplicación interna de la Ley de Ohm: el dispositivo hace circular una corriente continua de intensidad conocida I a través de la resistencia desconocida R , registra de manera simultánea la caída de potencial V generada entre sus extremos y procesa digitalmente el cociente $R = \frac{V}{I}$ para exhibir el valor óhmico en la pantalla.

Debido a que el voltímetro incorporado en el multímetro opera con una lectura a fondo de escala fija de **200 mV**, la magnitud de la corriente de prueba inyectada se encuentra asociada de forma directa al rango de operación que seleccionemos. De este modo, para la escala de $200\ \Omega$ se inyecta una corriente menor a 0,7 mA según las especificaciones técnicas del manual ($I \approx 1\text{ mA}$ en condiciones teóricas ideales, donde $1\text{ mA} \times 200\ \Omega = 200\text{ mV}$), mientras que al pasar al rango de $2\text{ k}\Omega$ la corriente se reduce a 0,1 mA ($0,1\text{ mA} \times 2000\ \Omega = 200\text{ mV}$). En las escalas más altas del orden de los megaohmios, la corriente de prueba disminuye drásticamente a valores inferiores a los 40 nA.

Bajo esta configuración manual, la precisión de la lectura depende por completo de la correcta selección de la escala por parte del operador. El protocolo experimental exige iniciar la medición en un rango elevado para evitar la saturación del display (indicada con un '1' a la izquierda) y descender paulatinamente hasta encontrar el menor rango disponible que contenga el valor del componente bajo estudio. Dicha manipulación metodológica optimiza la resolución nominal del display (permitiendo visualizar más cifras decimales significativas) y minimiza la incertidumbre instrumental de la medida.



Figura 1: Multímetro digital UNI-T UT58D.

Cuantitativamente, la incertidumbre instrumental absoluta (ΔR) asociada a cada lectura directa se calcula a partir de las especificaciones de fábrica mediante la ecuación:

$$\Delta R = \frac{\%rdg}{100} \times R_{medida} + dgt \times \text{resolución} \quad (2)$$

donde $\%rdg$ (*reading*) representa el error porcentual simétrico asignado a la lectura, y dgt (*digit*) cuantifica la cantidad de unidades de incertidumbre que afectan exclusivamente al último dígito significativo del display, cuyo valor posicional mínimo queda determinado por la resolución de la escala activa.

1.2.4. Código de Colores de Resistencias

Las resistencias tienen 4 franjas de color: las dos primeras son dígitos, la tercera es el multiplicador y la cuarta es la tolerancia (dorado = $\pm 5\%$, plateado = $\pm 10\%$).

$$R_{nominal} = (\text{dígito}_1 \cdot 10 + \text{dígito}_2) \times \text{multiplicador} \quad (3)$$

1.2.5. Influencia del Aparato de Medida

Al considerar un circuito eléctrico compuesto por dos resistencias conectadas en serie, resulta indispensable analizar cómo la presencia de un instrumento de medición real altera la distribución original de potenciales en dicha malla.

El modelo teórico para dos resistencias en serie (R_1 y R_2) alimentadas por una fuente de tensión continua (V_0) establece que la caída de potencial ideal sobre el componente bajo ensayo (R_2)

responde a la expresión del **divisor resistivo**:

$$V_{\text{ideal}} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V_0 \quad (4)$$

Donde cada término se define físicamente como:

- V_{ideal} : Diferencia de potencial eléctrico ideal entre los extremos de la resistencia R_2 , expresada en voltios (V).
- V_0 : Tensión continua total suministrada por la fuente de alimentación al circuito. De acuerdo con la Segunda Ley de Kirchhoff (ley de mallas), este potencial se distribuye exclusivamente entre ambos componentes reactivos de la malla ($V_0 = V_{R1} + V_{R2}$).
- R_2 : Resistencia óhmica del componente bajo ensayo sobre el cual se evalúa la caída de tensión, expresada en ohmios (Ω).
- R_1 : Resistencia de carga o acoplamiento conectada en serie respecto a R_2 . Su función física consiste en limitar la intensidad de la corriente total que circula por la malla; consecuentemente, a mayor magnitud de R_1 , menor será la fracción de potencial disponible para R_2 .

Esta formulación matemática asume un escenario ideal en el cual el voltímetro posee una resistencia interna infinita ($R_{\text{int}} \rightarrow \infty$). En dicha situación, el instrumento actúa como un circuito abierto perfecto que no desvía corriente a través de sus bornes, garantizando que el proceso de medición no perturbe el estado del sistema y que el valor leído en el display coincida exactamente con el predicho por el modelo teórico.

Sin embargo, los voltímetros digitales reales empleados en el laboratorio poseen una resistencia interna finita, denotada como R_{int} , cuyo valor nominal es característicamente del orden de los 10 M Ω . Al conectar el voltímetro sobre la resistencia R_2 , le estamos abriendo a la corriente eléctrica un nuevo camino alternativo por el cual circular. Físicamente, cuando la electricidad tiene más vías de escape en una misma zona, la resistencia total de ese tramo disminuye. De este modo, el circuito ya no ve a la resistencia R_2 sola, sino a una resistencia combinada y más pequeña (R'_2), calculada a través de la fórmula matemática para dos caminos en paralelo:

$$R'_2 = \frac{R_2 \cdot R_{\text{int}}}{R_2 + R_{\text{int}}} \quad (5)$$

Consecuentemente, la diferencia de potencial real que el multímetro registra en su pantalla (V_{real}) queda gobernada por la ecuación del divisor resistivo modificado:

$$V_{\text{real}} = \frac{R'_2}{R_1 + R'_2} \times V_0 \quad (6)$$

Al comparar ambas ecuaciones, se demuestra que la perturbación introducida por el instrumento depende estrictamente de la relación de magnitudes entre las resistencias del circuito y la impedancia interna del voltímetro. El análisis conceptual detallado y el comportamiento intuitivo de los desvíos se desarrollan en el Apéndice 1.9, del cual se desprende una conclusión fundamental: para circuitos de baja resistencia ($R_2 \ll R_{\text{int}}$), el desvío de corriente es insignificante, logrando que el voltaje medido coincida con el ideal ($V_{\text{real}} \approx V_{\text{ideal}}$) y la Segunda Ley de Kirchhoff se verifique con alta precisión.

Por el contrario, en mallas de alta resistencia ($R_2 \sim R_{\text{int}}$), el instrumento altera severamente el sistema al ofrecer una vía de escape para la corriente, reduciendo el voltaje del nodo y provocando una aparente violación de las leyes de Kirchhoff ($V_{R1} + V_{R2} \neq V_0$) que se explica enteramente por el efecto de carga del voltímetro real.

1.3. Desarrollo

1.3.1. Materiales e Instrumentos

A continuación se detallan los materiales utilizados en cada práctica:

TODO: Completar la incertidumbre de cada instrumento según sea necesario.

Instrumento	Incertidumbre	Uso en la práctica
Fuente de alimentación DC	—	Suministro de tensión regulable
Resistencia metálica (alambre)	—	Resistencia bajo estudio
Multímetro digital UT58D (modo V)	—	Medición de voltaje
Multímetro digital UT58D (modo Ω)	Ver Tabla 1	Medición de resistencias
Resistencias de laboratorio (código de colores)	$\pm 5\%$ (franja dorada)	Medición directa (P2) y R_1 , R_2 en circuitos (P3)

1.3.2. Procedimiento

Práctica 1 — Ley de Ohm Conectando los extremos de una resistencia de alambre enrollado a los bornes de una fuente de alimentación mediante cables con pinzas cocodrilo. Antes de encender el equipo, se fijó el límite de corriente al máximo y el voltaje de salida en cero. Una vez encendida la fuente, se llevó a cabo el primer barrido incrementando el voltaje de forma gradual en pasos de aproximadamente $1V$, desde $0V$ hasta $16V$, registrando en cada punto y en forma simultánea los valores de corriente (I) y voltaje (V) de los displays digitales. Posteriormente, se apagó el equipo y se modificó el circuito desplazando uno de los conectores hacia el centro de la resistencia para reducirla a la mitad. Bajo esta configuración, se repitió el procedimiento completo de medición con el mismo rango de voltajes. Finalmente, los datos obtenidos en ambos ensayos se ajustaron a una función lineal por el método de cuadrados mínimos.

Práctica 2 — Medición de resistencias con multímetro Se midieron individualmente tres resistencias de la caja de laboratorio utilizando el multímetro digital UT58D en modo ohmímetro. Para cada resistencia se identificaron las franjas de color para determinar el valor nominal y la tolerancia. Se seleccionó el rango del multímetro adecuado (el menor rango que contuviera el valor esperado) y se conectaron las puntas a los extremos de cada resistencia. Para R_3 se realizó primero una lectura en rango $2000\text{ k}\Omega$ y luego se ajustó al rango $20\text{ k}\Omega$ para obtener mayor precisión. Se registró el valor indicado en el display y se calculó la incerteza ΔR según la Ecuación 2 con los parámetros del rango utilizado.

Práctica 3 — Influencia del aparato de medida

TODO: Completar con el bosquejo del procedimiento.

1.4. Resultados de las mediciones

1.4.1. Práctica 1 — Ley de Ohm

Se realizó el ajuste lineal con los datos obtenidos en el laboratorio, los mismos se pueden encontrar en la Sección 1.6.

Nuestra primera medición se realizó colocando los conectores en los extremos, es decir, en la máxima resistencia del instrumento. El resultado del ajuste fue $m = 177.87$ para la pendiente y $b = -0.47$ para la ordenada al origen. Como se desarrolla en las preguntas de la Sección 1.9.3. La pendiente se corresponde con la resistencia y la ordenada al origen con el potencial eléctrico en vacío.

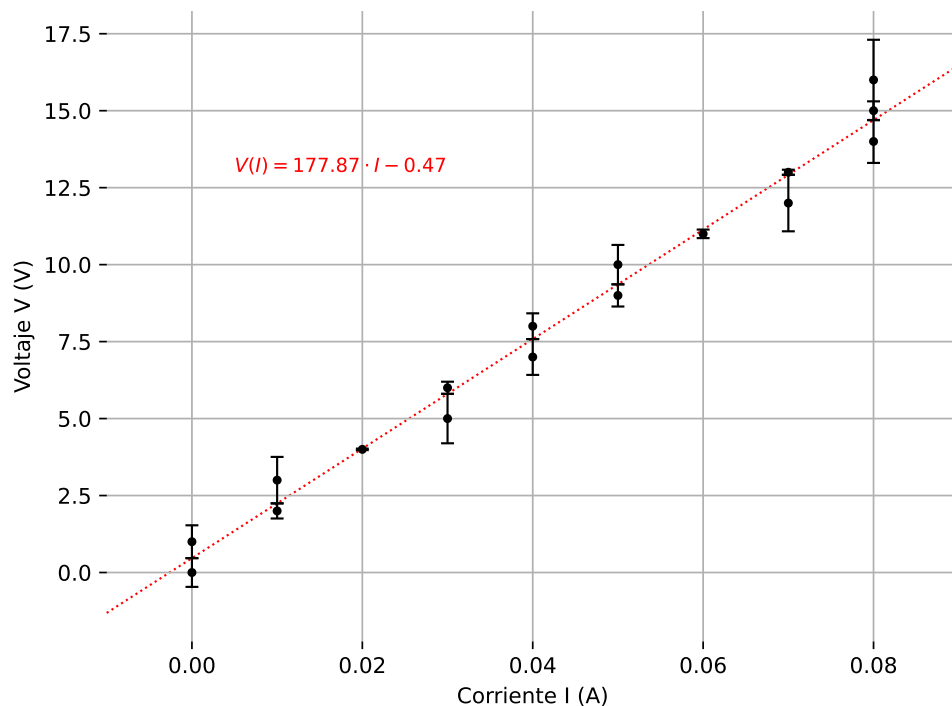


Figura 2: Gráfico del ajuste lineal para las mediciones con los conectores en los extremos.

Nuestra segunda medición se realizó ajustando el instrumento de tal forma que uno de los conectores se ubicaba en el centro, es decir, disminuyendo la resistencia a la mitad. El resultado del ajuste fue $m = 91.69$ para la pendiente y $b = -0.23$ para la ordenada al origen.

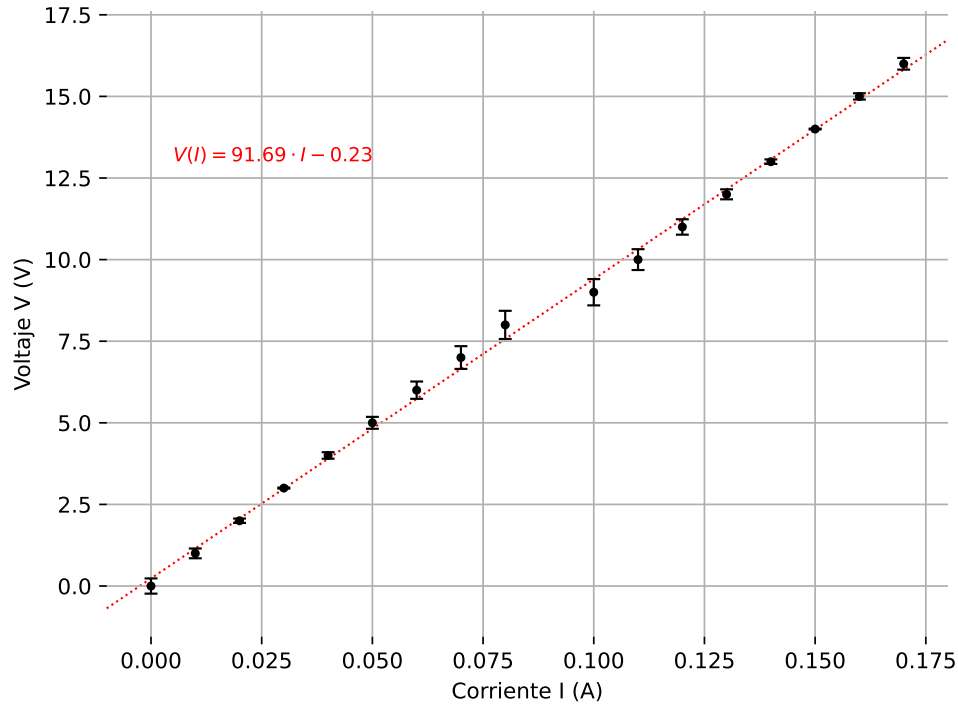


Figura 3: Gráfico del ajuste lineal para las mediciones con un conector en el centro.

1.4.2. Práctica 2 — Mediciones directas e incertezas

Las tres resistencias se midieron individualmente con el multímetro en modo Ω , seleccionando en cada caso el rango más ajustado que contuviera el valor esperado. Todas las mediciones son **directas**. La incerteza se calculó según la Ecuación 2 con los parámetros del rango utilizado; el desarrollo detallado se encuentra en el Apéndice 1.9.1.

Cuadro 1: Especificaciones del multímetro UT58D (modo Ω)

Rango	Resolución	Precisión	Corriente de prueba
200 Ω	0,1 Ω	$\pm 0,7\%$ rdg ± 3 dgt	$< 0,7$ mA
2000 Ω	1 Ω	$\pm 0,7\%$ rdg ± 1 dgt	$< 0,1$ mA
20 k Ω	10 Ω	$\pm 0,7\%$ rdg ± 1 dgt	< 30 μ A
200 k Ω	100 Ω	$\pm 0,7\%$ rdg ± 1 dgt	< 4 μ A
2000 k Ω	1 k Ω	$\pm 1,0\%$ rdg ± 2 dgt	$< 0,4$ μ A
20 M Ω	10 k Ω	$\pm 2,0\%$ rdg ± 2 dgt	< 40 nA

Cuadro 2: Mediciones directas de resistencias (Práctica 2)

R	Franjas	R_{nom}	Tolerancia	Rango	R_{med}	ΔR	$R \pm \Delta R$
R1	■ ■ ■ ■	5,6 M Ω	$\pm 5\%$	20 M Ω	5,61 M Ω	0,1 M Ω	(5,6 $\pm$ 0,1) M Ω
R2	■ ■ ■ ■	560 k Ω	$\pm 5\%$	2000 k Ω	562 k Ω	8 k Ω	(562 $\pm$ 8) k Ω
R3	■ ■ ■ ■	5,6 k Ω	$\pm 5\%$	20 k Ω	5,50 k Ω	0,05 k Ω	(5,50 $\pm$ 0,05) k Ω

Los tres valores medidos se encuentran dentro del intervalo de tolerancia declarado ($\pm 5\%$):

- R1: [5,32; 5,88] M $\Omega \ni$ 5,61 M Ω ✓

- R2: $[532; 588] \text{ k}\Omega \ni 562 \text{ k}\Omega \checkmark$
- R3: $[5,32; 5,88] \text{ k}\Omega \ni 5,50 \text{ k}\Omega \checkmark$

1.4.3. Práctica 3 — Influencia del aparato de medida

TODO: P3: tabla de V_{R_1} , V_{R_2} , V_{fuente} para cada par (5,6 k Ω ; 560 k Ω ; 5,6 M Ω); verificación de $\sum V = 0$; comparación ideal vs. real.

1.5. Análisis de resultados y conclusiones

1.5.1. Práctica 1 — Ley de Ohm

TODO: P1 — Análisis (2.5.1–2.5.4): compatibilidad del ajuste con $V = IR$, ¿es b compatible con cero?, ¿es preferible la regresión a promediar $R_n = V_n/I_n$?; consecuencias de $b \neq 0$; hipótesis (contacto, temperatura, no linealidad); mejoras.

1.5.2. Práctica 2 — Comparación entre Modelo y Sistema

Los tres valores medidos son compatibles con el valor nominal dentro de la tolerancia de $\pm 5\%$ declarada por el fabricante. La Ley de Ohm establece $V = IR$, que sustenta el principio del ohmímetro; los resultados son consistentes con ese modelo.

1.5.3. Práctica 2 — Consecuencia de las Discrepancias

Las pequeñas diferencias entre el valor nominal y el medido (por ejemplo, R3: 5,50 k Ω frente a nominal 5,6 k Ω) son normales y esperadas: la tolerancia del $\pm 5\%$ indica que la resistencia puede fabricarse con ese margen de variación. No representan un error experimental sino variación en el proceso de fabricación.

1.5.4. Práctica 2 — Hipótesis de las Discrepancias

Las fuentes de incerteza en la medición son:

- **Error del instrumento:** cuantificado por la fórmula $\Delta R = \%rdg \times R + dgt \times resolucin.$
- **Variación de fabricación:** las resistencias se fabrican dentro de la banda de tolerancia declarada.
- **Temperatura:** la resistencia de un conductor varía con la temperatura; a temperatura ambiente el efecto es pequeño pero no nulo.

1.5.5. Práctica 2 — Mejoras al Método

- Usar siempre el **rango más ajustado** que contenga la medición para minimizar la incerteza (como se hizo con R3, pasando del rango 2000 k Ω al 20 k Ω).

- Asegurarse de que las puntas no toquen más de una resistencia a la vez para evitar medir combinaciones serie/paralelo no deseadas.

Se midieron exitosamente tres resistencias con el multímetro digital, obteniendo resultados compatibles con los valores nominales dentro de la tolerancia declarada. La práctica ilustró la importancia de seleccionar el rango adecuado del instrumento para minimizar la incerteza, y de estimar correctamente dicha incerteza a partir de las especificaciones del fabricante.

1.5.6. Práctica 3 — Influencia del aparato de medida

TODO: P3 — Análisis (2.5.1–2.5.4): ¿se cumple Kirchhoff?, ¿para qué valores de R sí y para cuáles no?; efecto de $R_{int} = 10\text{ M}\Omega$ sobre el circuito; modelo $R'_2 = R_2 \parallel R_{int}$; mejoras.

1.6. Hoja de datos

Se adjunta la hoja de datos original con las mediciones realizadas en el laboratorio.

1.6.1. Práctica 1 — Ley de Ohm

Cuadro 3: Medición de corriente y voltaje con conectores en los extremos

(disp A)I (A)	(disp B)V (V)
0.00	00.0
0.00	01.0
0.01	02.0
0.01	03.0
0.02	04.0
0.03	05.0
0.03	06.0
0.04	07.0
0.04	08.0
0.05	09.0
0.05	10.0
0.06	11.0
0.07	12.0
0.07	13.0
0.08	14.0
0.08	15.0
0.08	16.0

Cuadro 4: Medición de corriente y voltaje con conector en el centro

(disp A)I (A)	(disp B)V (V)
0.00	00.0
0.01	01.0
0.02	02.0
0.03	03.0
0.04	04.0
0.05	05.0
0.06	06.0
0.07	07.0
0.08	08.0
0.10	09.0
0.11	10.0
0.12	11.0
0.13	12.0
0.14	13.0
0.15	14.0
0.16	15.0
0.17	16.0

1.6.2. Práctica 2 — Medición de Resistencias

Cuadro 5: Mediciones directas con multímetro UT58D (modo Ω)

Resistencia	Rango utilizado	R_{med}	ΔR
R1	20 M Ω	5,61 M Ω	0,1 M Ω
R2	2000 k Ω	562 k Ω	8 k Ω
R3	20 k Ω	5,50 k Ω	0,05 k Ω

1.6.3. Práctica 3 — Influencia del aparato de medida

TODO: P3: tabla de V_{R_1} , V_{R_2} , V_{fuente} para cada combinación de resistencias, firmada por el docente.

1.7. Bibliografía Utilizada

Referencias

- [1] *Práctica de Mediciones e Incertezas*, Cátedra de Física 1 (62.01), Facultad de Ingeniería, UBA, Marzo 2007.

1.8. Apéndices

1.8.1. Significado de los parámetros del ajuste lineal (m y b)

Al confrontar el modelo teórico de la Ley de Ohm ($V = I \cdot R$) con la ecuación geométrica de la recta ajustada ($V = m \cdot I + b$), se realiza una identificación unívoca de sus componentes. La pendiente m se corresponde directamente con el valor de la resistencia equivalente del conductor bajo ensayo ($R = m$). Por su parte, la ordenada al origen b representa el valor extrapolado de la diferencia de potencial cuando la corriente del sistema es nula.

Físicamente, aunque en un escenario ideal se espera que $b = 0$, en el laboratorio real suelen presentarse ligeras desviaciones ($b \neq 0$). Estas discrepancias sistemáticas no reflejan una falla del modelo óhmico, sino que se atribuyen de forma directa a factores instrumentales y de montaje. Entre ellos destaca una pequeña descalibración interna de la fuente de alimentación que hace que entregue un voltaje mínimo residual incluso cuando su perilla está configurada exactamente en cero (fenómeno técnicamente denominado tensión de *offset*), así como la existencia de resistencias de contacto en las superficies de fricción donde las pinzas cocodrilo muerden los bornes de la resistencia cerámica.

En **conclusión**, la pendiente m equivale a la resistencia del conductor (R) y la ordenada b representa el potencial residual a corriente cero, cuyo desvío respecto a un valor nulo se debe a imperfecciones de los instrumentos y a resistencias de contacto en los bornes.

1.8.2. Análisis comparativo: Regresión lineal global frente a promedio punto a punto

La propuesta de determinar la resistencia mediante el cálculo individual de los cocientes $R_n = V_n/I_n$ para cada par de datos medidos y luego calcular su promedio aritmético simple no es metodológicamente equivalente al ajuste por cuadrados mínimos. El cálculo individual propaga y amplifica de manera directa las incertidumbres absolutas asociadas a las lecturas de los instrumentos en cada punto de ensayo.

Este fenómeno es severamente crítico en el régimen de bajas corrientes (las primeras mediciones del ensayo), donde los valores de intensidad se aproximan a la resolución nominal del amperímetro. En esta zona, pequeñas fluctuaciones aleatorias o el error de dígito del display generan variaciones desproporcionadas en el cociente V_n/I_n , dando lugar a valores artificialmente elevados o dispersos que sesgan y distorsionan fuertemente el promedio final.

En contraposición, el método de cuadrados mínimos no promedia cocientes aislados, sino que evalúa la tendencia histórica y global de todo el conjunto de datos de forma simultánea. Al minimizar la suma de los residuos cuadráticos, la regresión pondera el comportamiento general del circuito, atenuando estadísticamente el impacto del ruido y de las incertidumbres de lectura en los regímenes más desfavorables del instrumento.

En **conclusión**, el promedio punto a punto deforma el resultado porque amplifica drásticamente los errores instrumentales en las lecturas de baja corriente, mientras que la regresión lineal por cuadrados mínimos provee una estimación estadísticamente robusta al mitigar las fluctuaciones individuales mediante la evaluación del conjunto total de datos.

1.9. Modelo del divisor resistivo con voltímetro real

El análisis de la perturbación que introduce un voltímetro real con resistencia interna finita ($R_{\text{int}} \approx 10 \text{ M}\Omega$) requiere evaluar de forma cualitativa el desvío de corriente en los nodos de la malla.

Cuando el instrumento se conecta en paralelo con la resistencia R_2 para registrar su caída de potencial, la corriente total proveniente de la fuente se divide entre ambas ramas. Desde una perspectiva intuitiva, al conectar el voltímetro le estamos abriendo a la corriente eléctrica un nuevo camino alternativo por el cual circular. Físicamente, cuando la electricidad tiene más vías de escape en una misma zona, el "freno" total de ese tramo disminuye (análogo a abrir una salida de emergencia en un pasillo concurrido, facilitando el tránsito). De este modo, el circuito ya no experimenta la resistencia original R_2 de forma aislada, sino una resistencia combinada y de menor magnitud (R'_2) dada por el acoplamiento en paralelo entre el componente y el propio aparato de medición:

$$R'_2 = \frac{R_2 \cdot R_{\text{int}}}{R_2 + R_{\text{int}}} \quad (7)$$

Al sustituir esta nueva resistencia equivalente en la expresión del divisor de tensión, el voltaje real (V_{real}) exhibido en el display del multímetro responde de manera directa a esta disminución óhmica [?]:

$$V_{\text{real}} = \frac{R'_2}{R_1 + R'_2} \times V_0 \quad (8)$$

A partir de este comportamiento fenomenológico, se desglosan los dos escenarios experimentales analizados en el laboratorio:

1. **Régimen de baja impedancia** ($R_2 \ll R_{\text{int}}$): Al ensayar componentes con valores óhmicos de pocos ohmios o kiloohmios, la corriente que se desvía por el aparato es tan pequeña que resulta despreciable frente a la de la malla. Consecuentemente, la resistencia equivalente no sufre alteraciones apreciables ($R'_2 \approx R_2$), el voltaje medido iguala al valor teórico ($V_{\text{real}} \approx V_{\text{ideal}}$) y la Segunda Ley de Kirchhoff se verifica de forma directa en la mesa de trabajo.
2. **Régimen de alta impedancia** ($R_2 \sim R_{\text{int}}$): Al realizar la medición sobre resistencias del orden de los megaohmios, el voltímetro se convierte en una vía de escape muy importante y roba una parte significativa de la corriente total. Este drenaje provoca que la resistencia efectiva caiga de forma drástica, haciendo que el voltaje en ese tramo se desplome a lecturas sistemáticamente menores que las ideales.

Como consecuencia de este fenómeno físico (denominado efecto de carga), las caídas de tensión individuales medidas de forma sucesiva sobre el circuito de alta impedancia darán una suma menor al voltaje total entregado por la fuente ($V_{R1} + V_{R2} \neq V_0$). Es fundamental destacar que este resultado experimental no constituye una falla real ni una violación a la Segunda Ley de Kirchhoff, sino que es el reflejo conceptual de haber conectado un instrumento real que alteró el estado del circuito durante el propio proceso de medición.

1.9.1. Cálculo detallado de incertezas de resistencias

Se aplica la Ecuación 2: $\Delta R = \frac{\%rdg}{100} \times R_{medida} + dgt \times resolucion.$

R1 (rango 20 M Ω : $\pm 2,0\%$ rdg, ± 2 dgt, resolución 10 k Ω):

$$\Delta R = 0,020 \times 5,61 + 2 \times 0,01 = 0,1122 + 0,02 = 0,1322 \text{ M}\Omega \approx 0,1 \text{ M}\Omega \quad (9)$$

$$R_1 = (5,6 \pm 0,1) \text{ M}\Omega \quad (10)$$

R2 (rango 2000 k Ω : $\pm 1,0\%$ rdg, ± 2 dgt, resolución 1 k Ω):

$$\Delta R = 0,010 \times 562 + 2 \times 1 = 5,62 + 2 = 7,62 \text{ k}\Omega \approx 8 \text{ k}\Omega \quad (11)$$

$$R_2 = (562 \pm 8) \text{ k}\Omega \quad (12)$$

R3 (rango 20 k Ω : $\pm 0,7\%$ rdg, ± 1 dgt, resolución 10 Ω):

$$\Delta R = 0,007 \times 5500 + 1 \times 10 = 38,5 + 10 = 48,5 \Omega \approx 50 \Omega = 0,05 \text{ k}\Omega \quad (13)$$

$$R_3 = (5,50 \pm 0,05) \text{ k}\Omega \quad (14)$$

1.9.2. Modelo del divisor resistivo con voltímetro real

TODO: Deducción de $V_{leída}$ con $R'_2 = R_2 \parallel R_{int}$; cálculo numérico para $R_1 = R_2 \in \{5,6 \text{ k}\Omega; 560 \text{ k}\Omega; 5,6 \text{ M}\Omega\}$ comparado con el valor ideal.

1.9.3. Preguntas de la guía experimental

TODO: Responder preguntas

Práctica 1 — Ley de Ohm

- ¿Qué significado tienen los valores de la pendiente m y la ordenada al origen b ?

La pendiente m equivale física y unívocamente a la resistencia eléctrica del conductor metálico ($R = m$), mientras que la ordenada al origen b representa el potencial eléctrico residual en vacío cuando la corriente eléctrica es nula ($I = 0$). El desglose físico de estos parámetros y las causas de la desviación experimental de la ordenada respecto a cero ($b \neq 0$) se detallan en la sección [1.8.1](#).

- ¿Qué tal si para cada par (V_n, I_n) calculamos $R_n = V_n/I_n$ y luego promediamos los R_n ? ¿Estamos haciendo lo mismo que la regresión? ¿Qué daría en nuestro caso?

No es metodológicamente equivalente. El cálculo individual punto a punto amplifica drásticamente las incertidumbres instrumentales absolutas, afectando de manera crítica el régimen de bajas corrientes debido a la resolución nominal del amperímetro, lo cual deforma el promedio final. Por el contrario, la regresión lineal evalúa de manera robusta la totalidad de los datos mitigando estadísticamente las fluctuaciones aleatorias individuales. La justificación y el análisis físico detallado de esta diferencia fundamental se presentan en la sección [1.8.2](#).

Práctica 3 — Influencia del aparato de medida

- ¿Qué resultado se espera al sumar (con signo) las caídas de tensión en el circuito? ¿Qué se obtuvo?

Completar.

- ¿Qué sucede con la Segunda Ley de Kirchhoff? ¿A veces anda y a veces no?

La Segunda Ley de Kirchhoff es un principio fundamental de conservación de la energía y, por lo tanto, se cumple rigurosamente en la totalidad de los ensayos realizados en el laboratorio. El hecho de que la suma experimental de las caídas de tensión sucesivas no coincida con el voltaje total de la fuente en circuitos de alta resistencia ($V_{R1} + V_{R2} \neq V_0$) no constituye una falla ni una validez intermitente de dicha ley física. La aparente contradicción se explica enteramente a partir del **efecto de carga** introducido por la resistencia interna finita del voltímetro real ($R_{\text{int}} \approx 10 \text{ M}\Omega$), el cual desvía una fracción significativa de la corriente y modifica de forma irreversible la resistencia equivalente del tramo bajo ensayo en cada medición. La fundamentación conceptual de este fenómeno físico y el análisis detallado de por qué las lecturas se desploman exclusivamente en el régimen de alta impedancia se explican en la sección [1.9](#).